DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UD 02: Javascript y React

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA24

Vecindad en matrices: contar celdas adyacentes

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.1 · septiembre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
3	1	22 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Recorrer las ocho posiciones que rodean una celda.
- Controlar límites de fila y columna.
- Generar una matriz de salida sin alterar la entrada.

2. Enunciado del ejemplo

Dada una cuadrícula de ocupación (1=ocupado, 0=libre), calcular para cada celda libre cuántas celdas ocupadas tiene alrededor. Las celdas ocupadas se conservarán como -1 en la salida.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y copia el contenido de cada fichero. Los ejemplos están redactados específicamente para este material de aula.

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>EA24 - Celdas adyacentes</title>
</head>
<body>
  <h1>EA24 - Celdas adyacentes</h1>
  <p>Abre las herramientas de desarrollo con F12 y consulta la consola.</p>

  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```

app.js

```
"use strict";

const entrada = [
  [1, 0, 0],
  [0, 0, 1],
  [0, 0, 0],
];

function contarVecinos(matriz, fila, columna) {
  let total = 0;

  for (let df = -1; df <= 1; df++) {
    for (let dc = -1; dc <= 1; dc++) {
      if (df === 0 && dc === 0) continue;

      const f = fila + df;
      const c = columna + dc;
      const dentro = f >= 0 && f < matriz.length && c >= 0 && c < matriz[0].length;
      if (dentro && matriz[f][c] === 1) total++;
```

```
    }
  }
  return total;
}

function generarMapa(matriz) {
  return matriz.map((fila, i) =>
    fila.map((valor, j) => (valor === 1 ? -1 : contarVecinos(matriz, i, j))),
  );
}

console.log(entrada);
console.log(generarMapa(entrada));
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear EA24_vecindad.
2. Dibujar la cuadrícula en papel y calcular manualmente el centro.
3. Ejecutar y comparar con el resultado manual.
4. Mover una celda ocupada a una esquina y repetir.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- La salida conserva -1 en las posiciones inicialmente ocupadas y cuenta vecinos en el resto.